

Database model documentation

Table of contents

1. Model details	3
2. Tables	4
1.1. Table Cours	4
1.2. Table Examens	4
1.3. Table Partie_numerotee_cours	5
1.4. Table Sessions	5
1.5. Table Utilisateurs	6
1.6. Table Tentatives	6
1.7. Table Inscriptions_Cours	7
1.8. Table Roles	7
1.9. Table Sessions_Utilisateurs	8
1.10. Table Cours_Utilisateurs	8
1.11. Table Partie_numerotee_cours_Utilisateurs	8
3. References	9
2.1. Reference Sessions_Utilisateurs_Sessions	9
2.2. Reference Sessions_Utilisateurs_Utilisateurs	9
2.3. Reference Cours_Utilisateurs_Cours	9
2.4. Reference Cours_Utilisateurs_Utilisateurs	9
2.5. Reference Partie_numerotee_cours_Utilisateurs_Partie_numerotee_cours	9
2.6. Reference Partie_numerotee_cours_Utilisateurs_Utilisateurs	9
2.7. Reference fait_partie_de	9
2.8. Reference travaille_sur	10
2.9. Reference essai_de_valider	10
2.10. Reference Est_attribue_a	10
2.11. Reference donne_une	10
2.12. Reference realise_une	10
2.13. Reference corrige	11
2.14. Reference possede	11
2.15. Reference porte_sur	11

1. Model details

Model name:

FINAL - Modèle physique

Version:

2.4

Database engine:

MySQL

Description:

2. Tables

2.1. Table Cours

Description:

Cours identifié par son Intitulé.

2.1.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id_Cours	int	PK	PK Identifiant unique du cours.
Intitule	nchar(50)		Titre du cours, utilisé pour l'identifier.
Nombre_de_parties	int		Nombre de parties composant le cours.
Nombre_de_chapitres	int		Nombre de chapitres dans le cours.
Description	longtext		Description du cours, fournissant des détails sur son contenu et ses objectifs.
Pre_requis	nchar(150)	null	Prérequis nécessaires pour suivre le cours.
Prix	int		Prix du cours, s'il est applicable.
Date_de_debut	date	null	Date de début du cours, si elle est définie.
Date_de_fin	date	null	Date de fin du cours, si elle est définie.
Modalite_de_suivi	nchar(16)		Modalité de suivi du cours, pouvant être en autonomie, en direct en présentiel ou en direct à distance.

2.2. Table Examens

Description:

Examen portant sur certaines parties d'un cours, identifié par son titre.

2.2.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id_Cours	int	PK	
Titre	nchar(30)		Titre de l'examen.
Contenu_textuel	longtext		Contenu textuel de l'examen.

2.3. Table Partie_numerotee_cours

Description:

Partie unique d'un cours associée à un examen, identifié par son Id_Partie.

2.3.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id_Partie	int	PK	PK Identifiant unique de la partie du cours.
Id_Cours	int	null	PK Identifiant unique du cours.
Titre	nchar(70)		Titre de la partie.
Contenu	longtext		Contenu de la partie, généralement sous format texte.
Chapitre_numerote	int	null	Numéro du chapitre auquel la partie est associée.

2.4. Table Sessions

Description:

Session de cours (en autonomie, en direct présentiel ou en direct distanciel)

2.4.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id_Session	int	PK	PK Identifiant unique de la session.
Id_Cours	int	null	PK Identifiant unique du cours.
Date_de_debut	date		Date de début de la session.
Date_de_fin	date		Date de fin de la session.

Heure_de_debut	time		Heure de début de la session.
Heure_de_fin	time		Heure de fin de la session.
Nombre_de_places_maximum	int		Nombre maximum de places disponibles pour la session.
Modalites_de_sui vi	nchar(16)		Modalités de suivi de la session, qui peuvent être en autonomie, en direct en présentiel ou en direct à distance.

2.5. Table Utilisateurs

Description:

Correspond à l'ensemble des utilisateurs hors étudiants, identifiés par leur Id_Utilisateur.

2.5.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id_Utilisateur	int	PK	PK Identifiant unique de l'utilisateur.
Nom	nchar(30)		Nom de l'utilisateur.
Date_inscription	date		Date d'inscription de l'utilisateur sur la plateforme.

2.6. Table Tentatives

Description:

Correspond à une tentative de passage d'un examen par un étudiant.

2.6.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id_Tentative	int	PK	PK Identifiant unique de la tentative.
Id_Etudiant	int	null	PK Identifiant unique de l'utilisateur.
Id_Correcteur	int	null	PK Identifiant unique de l'utilisateur.
Id_Examen	int	null	

Score	int		Score obtenu lors de la tentative.
Date	date		Date à laquelle la tentative a eu lieu.
Statut_de_reussite	nchar(11)		Statut de réussite de la tentative (par exemple, réussi ou échoué).

2.7. Table Inscriptions_Cours

2.7.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id_Inscription	int	PK	
Id_Cours	int	null	PK Identifiant unique du cours.
Id_Utilisateur	int	null	PK Identifiant unique de l'utilisateur.
Appreciation_Note	int	null	Note attribuée par l'étudiant au cours, généralement sur une échelle de 1 à 5.
Appreciation_Commentaire	nchar(100)	null	Commentaire optionnel fourni par l'étudiant sur le cours.
Paielement_Date_Transaction	date		Date de paiement
Paielement_Montant	decimal(6,2)		Montant de transaction

2.8. Table Roles

Description:

Roles possibles des utilisateurs

2.8.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Id_Utilisateur	int	PK	PK Identifiant unique de l'utilisateur.
Administrateur	boolean		Indique si l'utilisateur a le rôle d'administrateur.

Personnel_Administratif	boolean		Indique si l'utilisateur a le rôle de personnel administratif.
Createur_de_cours	boolean		Indique si l'utilisateur a le rôle de créateur de cours.
Formateur	boolean		Indique si l'utilisateur a le rôle de formateur.
Etudiant	boolean		Indique si l'utilisateur a le rôle d'étudiant.

2.9. Table Sessions_Utilisateurs

2.9.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Sessions_Id_Session	int	PK	PK Identifiant unique de la session.
Utilisateurs_Id_Utilisateur	int	PK	PK Identifiant unique de l'utilisateur.

2.10. Table Cours_Utilisateurs

2.10.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Cours_Id_Cours	int	PK	PK Identifiant unique du cours.
Utilisateurs_Id_Utilisateur	int	PK	PK Identifiant unique de l'utilisateur.

2.11. Table Partie_numerotee_cours_Utilisateurs

2.11.1. Columns

Column name	Type	Properties	Description
Partie_numerotee_cours_Id_Partie	int	PK	PK Identifiant unique de la partie du cours.
Utilisateurs_Id_Utilisateur	int	PK	PK Identifiant unique de l'utilisateur.

3. References

3.1. Reference Sessions_Utilisateurs_Sessions

Sessions	0..*	Sessions_Utilisateurs
Id_Session	<->	Sessions_Id_Session

3.2. Reference Sessions_Utilisateurs_Utilisateurs

Utilisateurs	0..*	Sessions_Utilisateurs
Id_Utilisateur	<->	Utilisateurs_Id_Utilisateur

3.3. Reference Cours_Utilisateurs_Cours

Cours	0..*	Cours_Utilisateurs
Id_Cours	<->	Cours_Id_Cours

3.4. Reference Cours_Utilisateurs_Utilisateurs

Utilisateurs	0..*	Cours_Utilisateurs
Id_Utilisateur	<->	Utilisateurs_Id_Utilisateur

3.5. Reference

Partie_numerotee_cours_Utilisateurs_Partie_numerotee_cours

Partie_numerotee_cours	0..*	Partie_numerotee_cours_Utilisateurs
Id_Partie	<->	Partie_numerotee_cours_Id_Partie

3.6. Reference Partie_numerotee_cours_Utilisateurs_Utilisateurs

Utilisateurs	0..*	Partie_numerotee_cours_Utilisateurs
Id_Utilisateur	<->	Utilisateurs_Id_Utilisateur

3.7. Reference fait_partie_de

Description:

Indique qu'une partie numérotée d'un cours fait partie d'un seul cours. Cette relation permet d'associer chaque partie numérotée à un cours spécifique.

Cours	1..*	Partie_numerotee_cours
Id_Cours	<->	Id_Cours

3.8. Reference travaille_sur

Description:

Indique qu'une session de cours peut travailler sur un ou plusieurs cours. Cette relation permet d'associer chaque session à un ou plusieurs cours sur lesquels elle travaille pendant ladite session.

Cours	1..*	Sessions
Id_Cours	<->	Id_Cours

3.9. Reference essai_de_valider

Description:

Cette association permet de suivre les différentes tentatives des étudiants pour passer un examen spécifique.

Examens	1..*	Tentatives
Id_Cours	<->	Id_Examen

3.10. Reference Est_attribue_a

Description:

Cette association indique qu'une appréciation est attribuée à un ou plusieurs cours.

Cours	1..*	Inscriptions_Cours
Id_Cours	<->	Id_Cours

3.11. Reference donne_une

Description:

Indique qu'un utilisateur donne une ou plusieurs appréciations pour un ou plusieurs cours sur la plateforme d'apprentissage en ligne.

Utilisateurs	1..*	Inscriptions_Cours
Id_Utilisateur	<->	Id_Utilisateur

3.12. Reference realise_une

Description:

Cette association implique qu'un utilisateur peut effectuer plusieurs essais pour passer un examen, et chaque essai est associé à un seul utilisateur.

Utilisateurs	1..*	Tentatives
Id_Utilisateur	<->	Id_Etudiant

3.13. Reference corrige

Description:

Cette association implique qu'un formateur peut corriger plusieurs tentatives d'examen, et chaque tentative est associée à un seul formateur.

Utilisateurs	1..*	Tentatives
Id_Utilisateur	<->	Id_Etudiant

3.14. Reference possede

Description:

Cette association suggère qu'un utilisateur peut avoir différents rôles, tels que administrateur, formateur, étudiant, etc.

Utilisateurs	1..1	Roles
Id_Utilisateur	<->	Id_Utilisateur

3.15. Reference porte_sur

Description:

Chaque examen est lié à une partie spécifique du cours, suggérant ainsi que le contenu de l'examen est basé sur cette partie du cours.

Partie_numerotee_cours	1..1	Examens
Id_Partie	<->	Id_Cours